

Chapitre 1 - Polynômes du second degré

1.1 Polynômes du second degré, trinômes

Définition : Un **trinôme** est un polynôme de degré 2, c'est-à-dire une fonction de la forme :

$P(x) = ax^2 + bx + c$ où $a \in \mathbb{R}^*$ et b et c sont des réels quelconques.

On dit que c'est la **forme développée** de P .

1.1.1 Forme canonique

(R) Dans cette partie nous allons essayer de transformer l'écriture d'un trinôme du second degré jusqu'à ce que l'on obtienne une forme plus intéressante pour la suite (factorisation, résolutions d'équations, représentations graphiques...)

Exemple

Considérons la fonction f définie par $f(x) = 2x^2 + 12x - 6$, c'est sa forme développée.

Vérifions que $f(x)$ peut s'écrire $2(x + 3)^2 - 24$. C'est sa forme canonique.

.....

.....

.....

.....

Méthode : Comment obtenir la forme canonique de $P(x) = 3x^2 + 24x + 1$?

.....

.....

.....

.....

.....

Démonstration. Cas général.

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ un trinôme du second degré avec $a \neq 0$.

On peut donc écrire : $f(x) = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c$

On reconnaît, dans la parenthèse, le début d'un développement d'identité remarquable, en effet :

$$\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} \text{ d'où } x^2 + \frac{b}{a}x = \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}$$

On en déduit que : $f(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} \right] + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{-b^2 + 4ac}{4a}$

Propriété : Tout trinôme P peut se mettre sous la forme $P(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$

où $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha) = \frac{-b^2 + 4ac}{4a}$. C'est la **forme canonique** de P

Exemple

Donner la forme canonique de $P(x) = 3x^2 + 24x + 1$.

.....

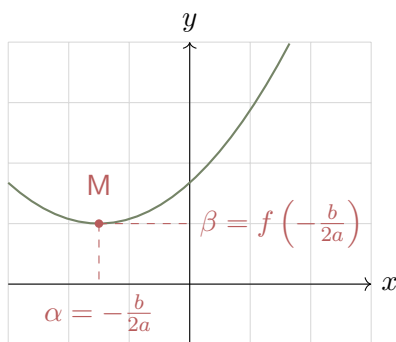
.....

1.1.2 Courbe représentative d'un trinôme et variations**Propriété :**

- La courbe représentative du trinôme défini par $f(x) = ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)^2 + \beta$ est une **parabole** :
 - **orientée vers le haut** (c'est-à-dire aux branches tournées vers le haut) si a est strictement **positif**.
 - **orientée vers le bas** (c'est à dire aux branches tournées vers le bas) si a est strictement **négatif**.
- f admet **au plus deux racines distinctes**, et il a toujours un **extremum** (maximum ou minimum) : c'est le **sommet** de la parabole dont les coordonnées sont $(\alpha; \beta)$ où $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = P(\alpha)$.

$$a > 0$$

La parabole est orientée vers le **haut**

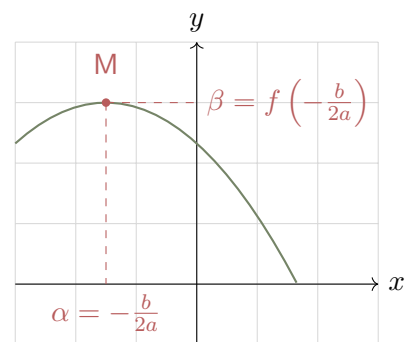


x	$-\infty$	$\alpha = -\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f(x)$			

f admet un minimum

$$a < 0$$

La parabole est orientée vers le **bas**



x	$-\infty$	$\alpha = -\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f(x)$			

f admet un maximum

Exemple

La courbe représentative du trinôme Q définie sur $\mathbb{R}$ par $Q(x) = -2x^2 + 4x + 3$ est une parabole C orientée vers

.....

Donc le sommet a pour coordonnées

- (R)** La parabole possède un **axe de symétrie**.
Il s'agit de la droite d'équation $x = -\frac{b}{2a}$.

1.2 Racines, factorisation et signe du trinôme

Dans toute cette partie, on considère le trinôme $P(x) = ax^2 + bx + c$.

Définition : On dit que le réel r est une **racine** du polynôme P si $P(r) = 0$.

Chercher les racines du trinôme P revient à résoudre l'équation $P(x) = 0$.

1.2.1 Discriminant

Définition : On appelle **discriminant** de P le nombre : $\Delta = b^2 - 4ac$.

1.2.2 Racines de P

D'après ce qu'on a vu précédemment : $ax^2 + bx + c = 0$ ssi $a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right] = 0$.

Il y a trois cas possibles :

- Si $\Delta > 0$:

Alors $\Delta = (\sqrt{\Delta})^2$ donc l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ est équivalente à $a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right)^2 \right] = 0$

c'est à dire $a \left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) = 0$.

Un produit de facteurs est nul ssi l'un au moins des facteurs est nul.

Ici, comme $a \neq 0$: $x = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ ou $x = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.

Il y a donc **deux solutions**.

- Si $\Delta = 0$:

Alors l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ est équivalente à $a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = 0$ c'est à dire $x = \frac{-b}{2a}$.

Il y a donc **une seule solution**.

- Si $\Delta < 0$:

Alors le nombre $\frac{-\Delta}{4a^2}$ est strictement positif.

$\left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$ est aussi strictement positif (somme et produit de nombres strictement positifs).

Il n'y a donc **pas de solution**.

Théorème :

- Si $\Delta > 0$, alors P admet **deux racines distinctes** $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
De plus, on peut factoriser P par : $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$
- Si $\Delta = 0$, alors P admet **une unique racine** $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
De plus, on peut factoriser P par : $P(x) = a(x - x_0)(x - x_0) = a(x - x_0)^2$.
- Si $\Delta < 0$, alors P n'admet **pas de racine réelle**.
De plus, on ne peut pas factoriser P .

1.2.4 Exemples

1. Déterminer le signe de
- $Q(x) = 2x^2 + 3x - 1$
- .

.....

.....

.....

.....

2. Déterminer le signe de
- $R(x) = -2x^2 - 7$

.....

.....

.....

3. Résoudre dans
- $\mathbb{R}$
- l'inéquation
- $3x^2 + 7x + 2 > 0$
- .

.....

.....

.....

.....

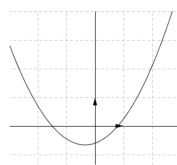
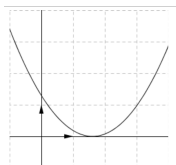
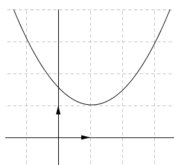
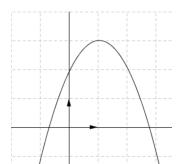
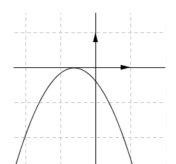
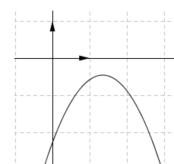
.....

.....

.....

.....

1.2.5 Résumé

	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$																								
Racines	2 racines distinctes $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	Une racine double $x_0 = \frac{-b}{2a}$	Pas de racine																								
Signe	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_1</td><td>x_2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$P(x)$</td><td>signe de a</td><td>signe de $-a$</td><td>signe de a</td><td></td></tr></table>	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	$P(x)$	signe de a	signe de $-a$	signe de a		<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$P(x)$</td><td>signe de a</td><td>signe de a</td><td></td></tr></table>	x	$-\infty$	x_0	$+\infty$	$P(x)$	signe de a	signe de a		<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$P(x)$</td><td>signe de a</td><td></td></tr></table>	x	$-\infty$	$+\infty$	$P(x)$	signe de a	
x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$																							
$P(x)$	signe de a	signe de $-a$	signe de a																								
x	$-\infty$	x_0	$+\infty$																								
$P(x)$	signe de a	signe de a																									
x	$-\infty$	$+\infty$																									
$P(x)$	signe de a																										
Graphes pour $a > 0$																											
Graphes pour $a < 0$																											

1.3 Applications

1.3.1 Détermination d'un domaine de définition

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes : $f(x) = \frac{x^2 - 7}{2x^2 - 5x - 3}$ et $g(x) = \sqrt{4x^2 + x - 5}$.

.....

.....

.....

.....

.....

1.3.2 Position relatives de deux paraboles

Rappel : Déterminer la position relative de C_f et C_g , c'est dire

- pour quelles valeurs de x C_f est au dessus de C_g
- et pour quelles valeurs de x C_f est en dessous de C_g .

Pour cela, on déterminera le **signe** de l'expression $f(x) - g(x)$.

1.3.3 Équations bi-carrées

Résoudre dans $\mathbb{R}$ par changement de variables $x^2 = X$ l'équation $2x^4 + 11x^2 - 6 = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

1.3.4 Équations se ramenant à du second degré

Théorème : Si $P(x) = ax^2 + bx + c$ admet des racines x_1 et x_2 , alors $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1.x_2 = \frac{c}{a}$.

Exemple

Résoudre le système d'équations $E : \begin{cases} x + y = 5 \\ x.y = -6 \end{cases}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....